Universidade de Brasília

Gestão do Gêmeo Digital de Reciclagem em Cooperativas sob a Ótica da Privacidade (SIPA)

Autores: Filipe Alves de Sousa e Membros do Grupo Colégio Reciclagem 1
Disciplina: Gestão de Projetos de TI (GPTI) – PPCA/CIC/UnB
Componente: `SRSR3.SIPA-CC` / `DSRSR3.SIPA-CC` | **Código:** 3p2 / 3R31

1. Introdução e Paradigma Digital Twin-First

Este projeto apresenta a modelagem de governança para a planta de reciclagem de plásticos ($R3$) operada por cooperativas no DF. Adotando o PMBOK 8ª Edição estendido pela estrutura `GPH.SIPA`, o Gêmeo Digital (DSR) deixa de ser mera réplica passiva e passa a atuar como Referência de Decisão (*Decision Reference*), orientando a evolução do sistema real (RSR).

2. Modelagem Tetraédrica F/S/P/C

A caracterização do sistema utiliza a abordagem sistêmica de Gharajedaghi (2011), integrando Função, Estrutura, Processo e Contexto com foco em Privacidade (LGPD).

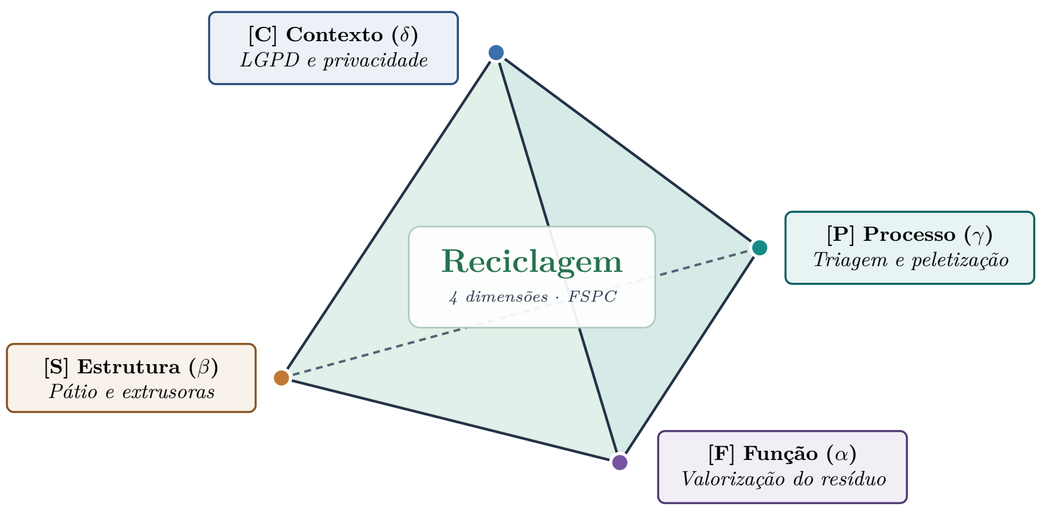


Figura 1: Estrutura Tetraédrica $F/S/P/C$ Integrada.

3. Pesquisa Bibliométrica (Web of Science)

Realizou-se o afunilamento bibliométrico na base Web of Science (CAPES/CAFe) para isolar a literatura de interseção entre reciclagem, Gêmeos Digitais e Privacidade:

- **Busca Base ($R3$):** `TS=("solid* wast* rec*")` – 59.765 docs.
- **Volume Sintético (4D):** `TS=(func* AND struct* AND proc* AND cont*)` – 14 docs.
- **Afunilamento Grupo (3p2):** `TS=(("solid* wast* rec*") AND ("digital twin"OR "IoT") AND ("privacy"OR "LGPD"))`.

Outros filtros exploratórios

- **Reciclagem e operações (40 registros; Manual 1):** três blocos `TS=` unidos por `AND`: `recycl* OR "material recover*"OR "resource recover*"OR valoriz* OR valoris*`; `"digital twin*"`; `disassembl* OR dismantl* OR demanufactur* OR "waste sort*"OR "reverse logistic*"`. Aplicou-se `NOT` ao bloco `"solid waste*"OR "municipal waste*"OR "urban waste*"OR "post-consumer waste*"OR "electronic waste*"OR "e-waste"`.
- **Privacidade (45 registros; Manual 2):** dois blocos `TS=` unidos por `AND`: `"digital twin*"`; `LGPD OR GDPR OR "Lei Geral de Proteção de Dados"OR "General Data Protection Regulation"OR "Brazilian General Data Protection Law"OR "privacy regulat*"OR "data protection law*"`.

4. Arquitetura de Capacidades DTC e Agentes de IA

Mapeamento entre o O QUÊ (DTC/CPT) e o COMO (DTC/AIACPT) para a especificação dos Agentes de IA (A1 Conversacional, A2 Workflow LGPD, A3 Autônomo e A4 MAGS Multiagentes).

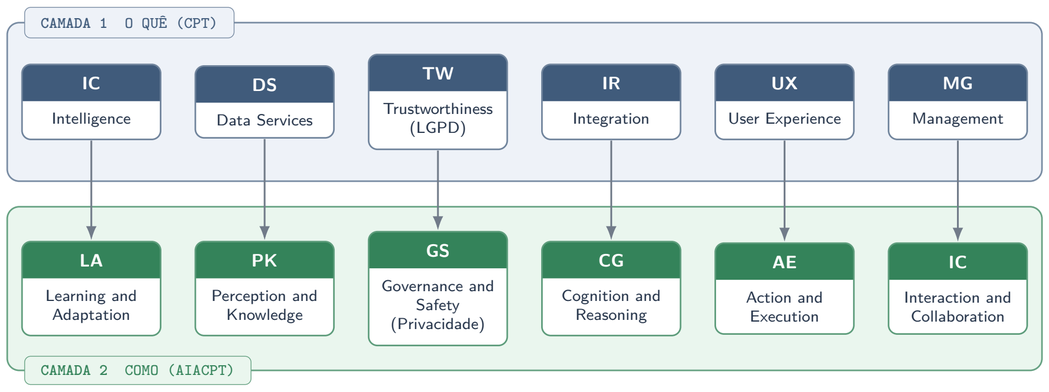


Figura 2: Arquitetura de Capacidades do Gêmeo Digital.

5. Cadeia de Configurações $DSQ \rightarrow RSQ$ e Agilidade

A evolução do sistema real é guiada pelas configurações digitais de referência ($DSQ(t_k)$), viabilizando tomadas de decisão ágeis e orientadas a riscos na hierarquia P/P/P/O.

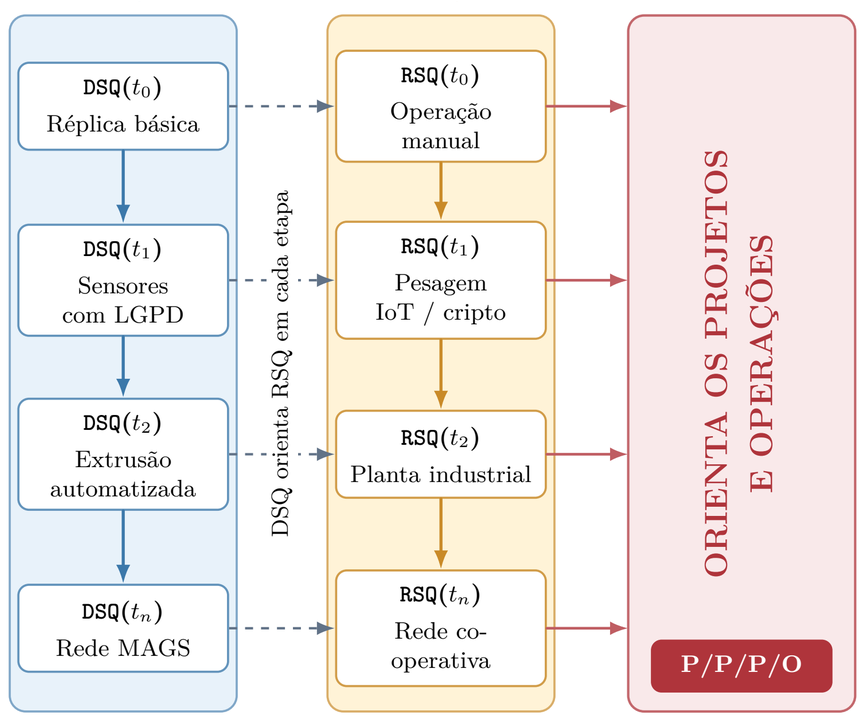


Figura 3: Cadeia de Configurações e Alinhamento $DSQ \rightarrow RSQ$.

6. Conclusões

A extensão `GPH.SIPA` aliada ao paradigma *Digital Twin-First* oferece uma estrutura robusta e segura para a transformação digital em cooperativas de reciclagem, garantindo conformidade estrita com a LGPD e inclusão socioeconômica.